ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 3ον

Gigabit Ethernet

Μάθημα: **ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ**



Περιεχόμενα

1. Τεχνολογία του Gigabit Ethernet ____ *3*

1.1. Εισαγωγή ____ **3**

1.1.1. Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του Ethernet. ____ 3

1.1.2. Αρχιτεκτονική ____ 4

1.2. Θέματα Φυσικού επίπεδου του Gigabit Ethernet. ____ **5**

1.2.1. IEEE 802.3z ____ 6

1.2.2. IEEE 802.3ab ____ 10

1.3. Βελτιώσεις MAC υπο-επίπεδου στο Gigabit Ethernet. ____ **14**

1.3.1. Μέθοδος Carrier extension. ____ 16

1.3.2. Μέθοδος Frame bursting. ____ 16

1.3.3. Μέθοδος 802.3x full-duplex/flow control. ____ 17

1.3.4. Συμπληρωματικά πρότυπα για το Gigabit Ethernet (802.1p, 802.1Q, 802.3ad) ____ 17

1.3.5. Αμφίδρομος Επαναλήπτης για το Gigabit Ethernet. ____ 18

1.4. Θέματα επίπεδου δικτύου του Gigabit Ethernet. ____ **19**

1.4.1. Χρήση του πρωτοκόλλου RSVP στο Giagbit Ethernet. ____ 20

2. Βασικά θέματα του Gigabit Ethernet ____ *22*

2.1. Βασικά Πλεονεκτήματα του Gigabit Ethernet. ____ **22**

2.1.1. Εύκολη μετανάστευση από δίκτυα χαμηλότερου ρυθμού απόδοσης. ____ 22

2.1.2. Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. ____ 23

2.1.3. Υποστήριξη εφαρμογών με ιδιαιτερες απαιτησεις. ____ 24

2.1.4. Εύκολος σχεδιασμός δικτύου. ____ 24

2.2. Σύγκριση με άλλες παρόμοιες δικτυακές τεχνολογίες. ____ **25**

2.3. Απόδοση Gigabit Ethernet . ____ **25**

3. Βιβλιογραφία ____ *28*

1. Τεχνολογία του Gigabit Ethernet

1.1. Εισαγωγή

Αναμένετο συνεχώς εδώ και μερικά χρόνια ότι η τεχνολογία ATM θα αποτελούσε το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των δικτύων. Όμως αυτό που παρατηρήσαμε είναι μια καινούργια βελτίωση της γνωστής τεχνολογίας Ethernet. Έτσι έχουμε μια νέα κατάσταση.

Το ATM δίκτυο, αν και έχει μεγάλες δυνατότητες και είναι τεχνολογικά αρκετά ευέλικτο, είναι όμως αρκετά ακριβότερο από κάθε άλλη δικτυακή λύση. Ίσως γι αυτό το λόγο και όχι μόνον, πρακτικά το ATM δίκτυο αναμένει ακόμα την ευρύτερη εφαρμογή του.

Σήμερα παρατηρούμε τα άλματα του Ethernet από 10 Mbps σε 100 Mbps και μετά σε 1000 Mbps=1Gbps και σήμερα σε 10 Gbps. Όλοι οι διαχειριστές δικτύων Ethernet γνωρίζουν καλά το κλασικό δίκτυο Ethernet και γι αυτό δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση για την προσαρμογή τους στις νέες αυτές βελτιώσεις του Ethernet. Ακόμη είναι εύκολο σ' ένα switch να μεταφράζει μεταξύ των θυρών οι οποίες έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό πραγματοποιείται εύκολα και φθηνά..

1.1.1. Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του Ethernet.

Τον Ιούλιο του 1996 η επιτροπή IEEE 802.3 working group δημιούργησε την υποεπιτροπή 802.3z Gigabit Ethernet task force. Σκοπός της υποεπιτροπής 802.3z ήταν η ανάπτυξη του προτύπου Gigabit Ethernet με τους εξής στόχους για το νέο δίκτυο :

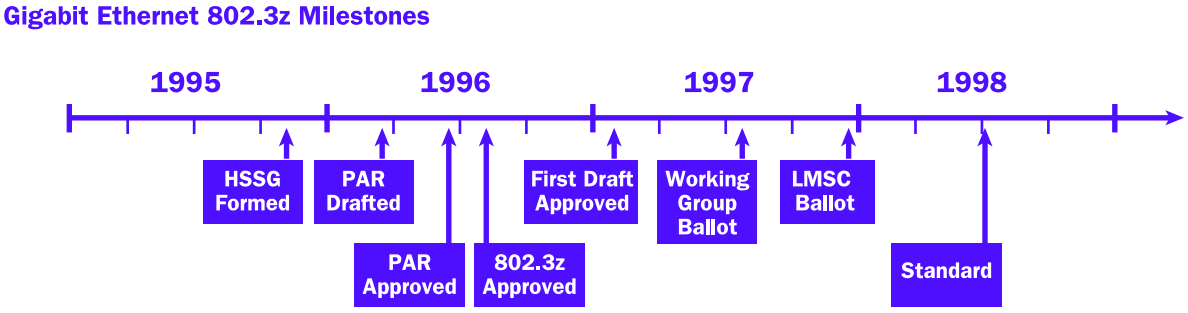
- Να έχει half-duplex και full-duplex λειτουργία σε ταχύτητες της τάξης των 1000Mpbs
- Ναείναι συμβατό και να χρησιμοποιεί και να συνεργάζεται με το ήδη υπάρχον 802.3 Ethernet προτύπο.
- Να χρησιμοποιεί την μέθοδο προσπέλασης CSMA/CD (άρα συμβατότητα με το κλασσικό Ethernet) και να υποστηρίζει ένα repeater ανά πεδίο σύγκρουσης (collision domain)
- Να είναι συμβατό με τα πρότυπα 10BASE-T (Ethernet) και 100BASE-T (Fast Ethernet)

Ως προς τα μέσα μεταφορά και τις συνδέσεις που θα χρησιμοποιεί, τέθηκε ως στόχος η λειτουργία του προτύπου πάνω σε:

- πολύτροπη οπτική ίνα μέγιστου μήκους 550 μέτρων (1000BASE-SX)
- μονότροπη οπτική ίνα μέγιστου μήκους 3 χιλιομέτρων που αργότερα επεκτάθηκε στα 5 (1000BASE-LX)
- χάλκινο (short-haul copper) καλώδιο μέγιστου μήκους 25 μέτρων (1000BASE-CX)

Επειδή η χρήση χάλκινων καλωδίων οδήγησε σε ένα πολύ μικρό από πλευράς έκτασης δίκτυο γι' αυτό αργότερα δημιουργήθηκε η υποεπιτροπή IEEE 802.3ab με σκοπό την ανάπτυξη του 1000BASE-T προτύπου που θα υποστηρίζει Gigabit Ethernet πάνω σε αθωράκιστο συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων κατηγορίας 5 (UTP 5) και μέγιστο μήκος 100 μέτρα.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έγκριση των προτύπων 1000BASE-LX, SX και CX μέσα στο 1998 ενώ για το 1000BASE-T μέσα στο 1999.



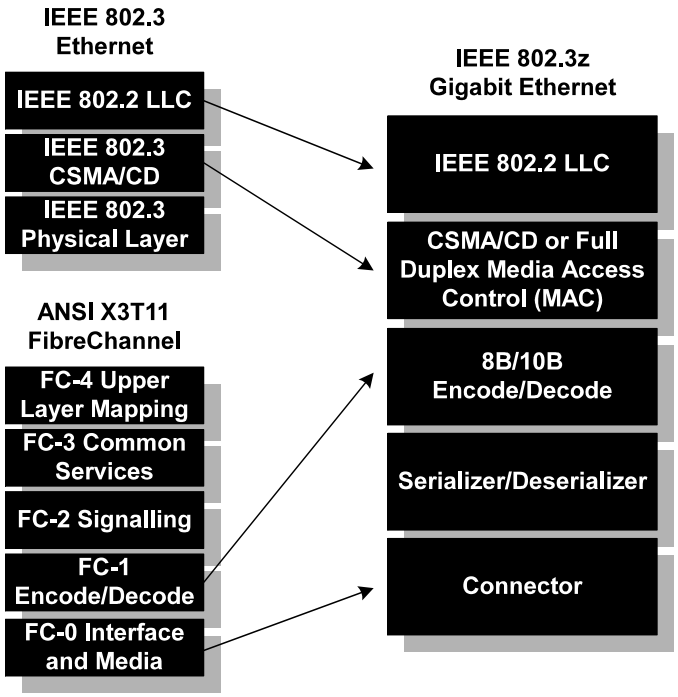
Σχήμα 1.1-1: **Χρονοδιάγραμμα του Gigabit Ethernet (802.3z)**

ΠΗΓΗ: Gigabit Ethernet Alliance

Η διαδικασία για το 802.3z τελικά ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1998 ενώ το 802.3ab αργότερα.

1.1.2. Αρχιτεκτονική

Για την επίτευξη ταχυτήτων τάξης 1Gbps χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στο Φυσικό Επίπεδο. Κατ' αρχήν αποφασίστηκε ότι από η φυσική διασύνδεση του Gigabit Ethernet να εναρμονίζεται με το Ethernet δίκτυο. Τελικά για την υλοποίηση επιλέχθηκε ο συνδυασμός δύο τεχνολογιών (προτύπων): της IEEE 802.3 Ethernet και της ANSI X3T11 FibreChannel.

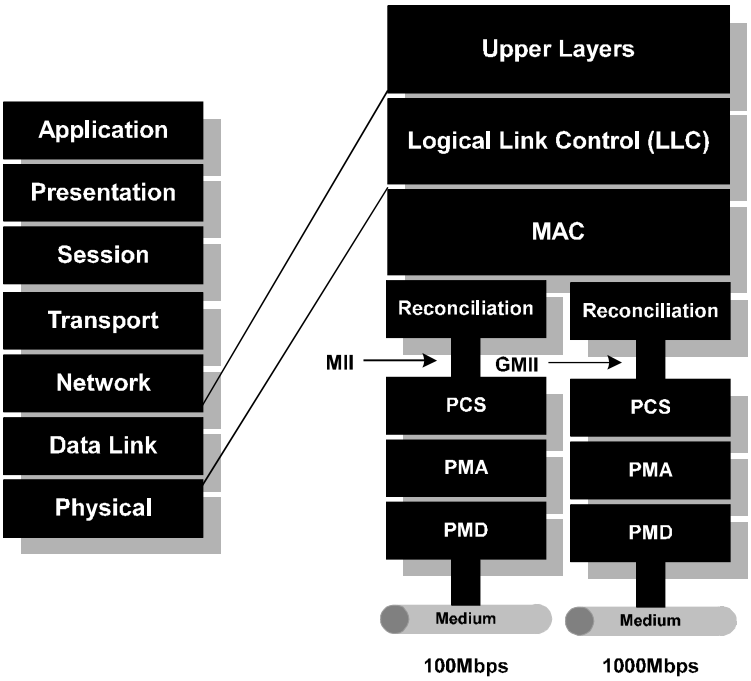


Σχήμα 1.1-2: **Gigabit Ethernet Protocol Stack**

ΠΗΓΗ: Cisco

Αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο μπορεί να εκμεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία του FibreChannel, η οποία είναι τεχνολογία υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο φυσικό μέσο (οπτική ίνα). Ταυτόχρονα όμως διατηρήθηκε το πρότυπο πλαισίο του Ethernet και η προς τα πίσω συμβατότητα με την εγκατεστημένη βάση δικτύων Ethernet.

Τα επίπεδα του δικτύου παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

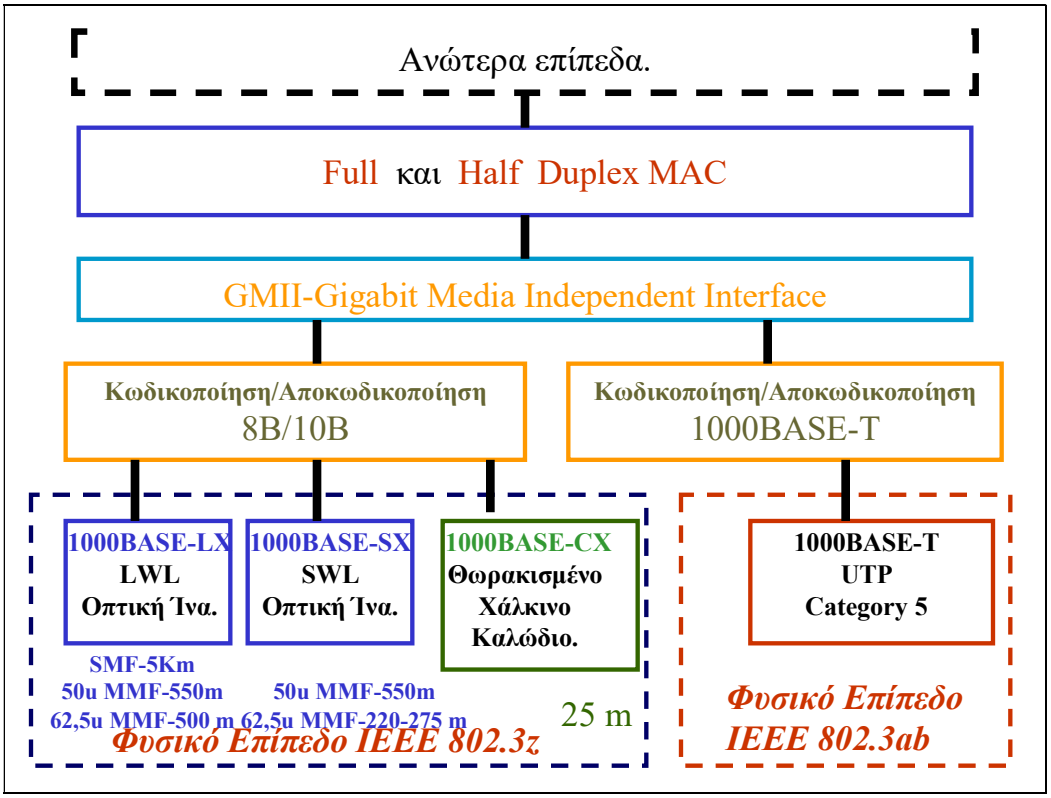


Σχήμα 1.1-3:**Αρχιτεκτονική IEEE 802.3z Gigabit Ethernet**

1.2. Θέματα Φυσικού επίπεδου του Gigabit Ethernet.

Το Gigabit Ethernet υποστηρίζει full-duplex λειτουργία για συνδέσεις switch-to-switch και switch-to-end-station, και επιπλέον έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει σε half-duplex λειτουργία με την χρήση της μεθόδου CSMA/CD. Η half-duplex λειτουργία μπορεί επίσης να λειτουργήσει και σε περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν repeaters.
Αρχικά θα λειτουργεί πάνω σε οπτική ίνα με προοπτική να εκμεταλλευτεί στο μέλλον και συνδέσεις τύπου Category 5 UTP.

Στην εικόνα 2.2-1 παρουσιάζονται τα λειτουργικά στοιχεία του Gigabit Ethernet:



Σχήμα 1.2-1: **Λειτουργικά στοιχεία του Gigabit Ethernet**

1.2.1. IEEE 802.3z

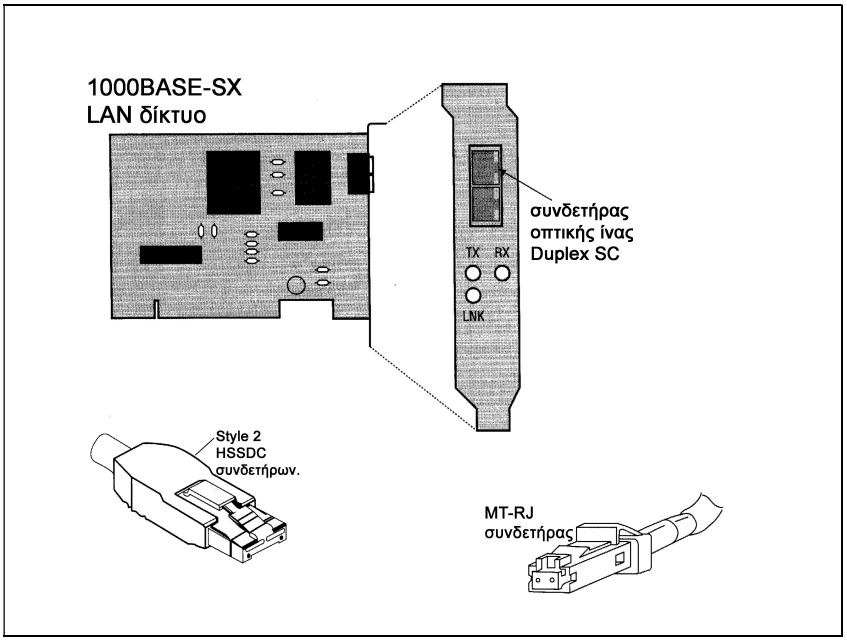
1.2.1.1. Long-Wave και Short-Wave lasers πάνω σε οπτική ίνα.

Δύο πρότυπα laser υποστηρίζονται πάνω σε οπτική ίνα:

το 1000Base-SX (***short-wave laser***) και

το 1000Base-LX (***long-wave laser***),

και τα δύο πάνω σε πολύτροπη οπτική ίνα διαμέτρου 62.5 και 50 μm.



Σχήμα 1.3: **1000BASE -SX**

Με ***μονότροπη οπτική ίνα*** θα χρησιμοποιηθεί ***long-wave laser*** που προορίζεται για χρήση σε αυτό το είδος οπτικής ίνας. Να σημειωθεί ότι ορισμένοι κατασκευαστές προωθούν ένα ακόμη πρότυπο, ανεξάρτητο με τα πρότυπα της IEEE, το 1000Base-LH το οποίο υποστηρίζει μετάδοση πάνω σε μονότροπη οπτική ίνα και καλύπτει αποστάσεις μέχρι και 100 χιλιόμετρα.

Οι διαφορές μεταξύ των τεχνολογιών ***long*** και ***short-wave laser*** είναι το κόστος και η απόσταση μετάδοσης που υποστηρίζουν.

Η μετάδοση με laser πάνω σε οπτική ίνα εξαρτάται άμεσα από το βαθμό της εξασθένησης (attenuation) του σήματος στο καλώδιο. Η εξασθένηση αυξάνει ανάλογα με τη συχνότητα του σήματος, έτσι επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν μικρότερες συχνότητες ώστε αυτές να μπορούν να υποστηρίξουν το επιθυμητό ρυθμό δεδομένων.

Το ***long-wave laser*** παρουσιάζει μικρότερη εξασθένηση για μεγαλύτερα μήκη κύματος από το ***short-wave*** και έτσι επιτυγχάνει μεγαλύτερες αποστάσεις κατά τη μετάδοση, όμως είναι ακριβότερη τεχνολογία (τα short-wave lasers χρησιμοποιούνται ήδη στην τεχνολογία του CD).

Η μονότροπη οπτική ίνα παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις (στο Ethernet για παράδειγμα μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 χιλιόμετρα). Με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να έχουμε οπτικές ίνες με διάμετρο πυρήνα 9micron και 1300nanometer laser.

Το Gigabit Ethernet θα υποστηριχθεί πάνω σε δύο τύπους οπτικής ίνας: διαμέτρου 62.5 και 50 μm.

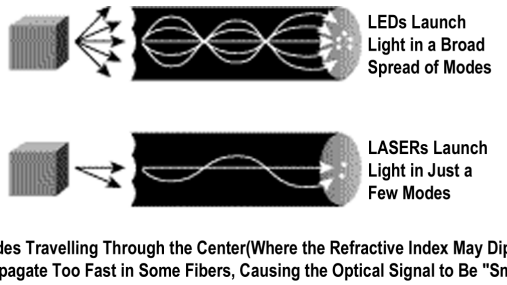
- Η 62.5micron ίνα είναι πιο συνηθισμένη και έχει χρησιμοποιηθεί από το Ethernet, το Fast Ethernet και το FDDI για το δίκτυο κορμού (backbone). Στα μειονεκτήματά της είναι το χαμηλό modal bandwidth (δηλαδή η ικανότητα να μεταδίδει το φως) ειδικά για short-wave lasers.
- Η 50micron ίνα έχει σημαντικά μεγαλύτερο modal bandwidth και υποστηρίζει καλύτερα short-wave laser.

Τοπικό Δίκτυο	Τύπος Οπτικής Ίνας.	Διάμετρος (μm)	Modal Bandwidth (MHz*km)	Ελάχιστη έκταση (σε m)
1000BASE-SX	Πολύτροπη(MM)	62.5	160	2 έως 220
	Πολύτροπη(MM)	62.5	200	2 έως 275
	Πολύτροπη(MM)	50	400	2 έως 500
	Πολύτροπη(MM)	50	500	2 έως 550
1000BASE-LX	Πολύτροπη(MM)	62.5	500	2 έως 550
	Πολύτροπη(MM)	50	400	2 έως 550
	Πολύτροπη(MM)	50	500	2 έως 550
	Μονότροπη(MM)	9	N/A	2 έως 5000

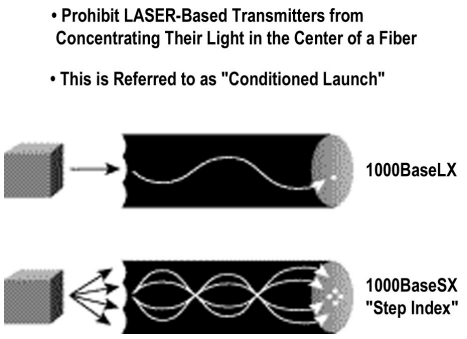
Σχήμα 1.2-2: **Αποστάσεις για μετάδοση με οπτική ίνα στο Gigabit Ethernet.**

Η ***πολύτροπη οπτική ίνα*** είχε σχεδιαστεί αρχικά για χρήση με LED σε μικρές αποστάσεις και όχι για laser. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι, που έγιναν από την IEEE 802.3z πάνω στο laser και τη συμπεριφορά του σε πολύτροπες οπτικές ίνες, ανακάλυψαν δυσκολίες στην διάδοση του σήματος (ακτίνα φωτός). Η δυσκολία αυτή προκαλούνταν από ένα φαινόμενο, γνωστό ως *Differential Mode Delay (DMD)*. Καθώς μία ακτίνα φωτός διαπερνά την ίνα και δέχεται παραμόρφωση, δηλαδή το DMD μπορεί να προκαλέσει τη διαίρεσή της σε δύο ή περισσότερες ακτίνες και φυσικά να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Το φαινόμενο δεν είχε παρατηρηθεί στη ήδη χρησιμοποιούμενη και δοκιμασμένη τεχνολογία του FibreChannel επειδή στην περίπτωση αυτή έχουμε μικρές αποστάσεις.

Το πρόβλημα αυτό διορθώνεται αν το φως που διαπερνά τον πυρήνα σε ευθεία γραμμή εκτραπεί κατά κάποια μικρή γωνία. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε "*conditioned launch*" και για την επίτευξη της απαιτείται η εγκατάσταση στο καλώδιο της σύνδεσης ενός ειδικού adaptor.



Εικόνα 1.2-3: **Περιγραφή του Differential Mode Delay**



Εικόνα 1.2-4: **Περιγραφή του Conditioned Launch**

ΠΗΓΗ: Cisco

1.2.1.2. 150-Ohm θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο (1000Base-CX).

Η λειτουργία του Gigabit Ethernet εφαρμόστηκε πάνω σε θωρακισμένα χάλκινα καλώδια με την μόνη διαφορά ότι η μέγιστη έκταση του δικτύου ήταν μόνο 25 μέτρα. Το καλώδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ειδικού τύπου, 150-Ohm χάλκινο καλώδιο. Ο συγκεκριμένος τύπος δεν είναι UTP 5 ή IBM Type I ή II αλλά ένα νέο είδος θωρακισμένου καλωδίου.

Για να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια και η προστασία από παρεμβολές, που προκαλούνται από διαφορές στην τάση, ο δέκτης και ο πομπός μοιράζονται κοινή γείωση.

Η απώλεια επιστροφής (return loss, το μέγεθος που χαρακτηρίζει την ενέργεια που ανακλάται εξαιτίας των διαφορών στην αντίσταση της σύνδεσης) για κάθε connector περιορίστηκε στα 20dB.

Ο connector για το 1000Base-CX επιλέχθηκε να είναι τύπου **DB-9**, και σε περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο τύπος **HSSDC**.

Οι εφαρμογές που θα υποστηρίζει η συγκεκριμένη καλωδίωση περιλαμβάνουν short-haul data-center interconnections και inter-or-intra-rack connections. Εξαιτίας του περιορισμού των 25 μέτρων δεν υποστηρίζονται συνδέσεις data-centers to riser closets.

Πλεονεκτήματα του 1000Base-CX είναι: το μικρό κόστος υλοποίησης και η εύκολη εγκατάσταση του.

1.2.1.3. PMA – PMD.

Το υποεπίπεδο φυσικού μέσου PMA (**P**hysical **M**edia **A**ttachment sublayer) στο Gigabit Ethernet είναι όμοιο με το PMA του FibreChannel. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών σχημάτων κωδικοποίησης και η παρουσίασή τους στα ανώτερα επίπεδα. Υπεύθυνο module γι΄ αυτό είναι το serializer/deserializer. Τα δεδομένα που μεταφέρει το φυσικό μέσο, τα οποία εισάγονται μέσω του υποεπιπέδου PMD (Physical Media Dependent sublayer), χρειάζεται να υποστηρίζουν σχήμα κωδικοποίησης ανάλογο με το μέσον το οποίο χρησιμοποιείται κάθε φορά.

Στην περίπτωση του FibreChannel αυτό το σχήμα κωδικοποίησης είναι το **8B/10B** που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μετάδοση με οπτική ίνα. Το Gigabit Ethernet χρησιμοποιεί παρόμοια κωδικοποίηση. Η διαφορά του με το FibreChannel είναι στην ταχύτητα της σήμανσης: το FibreChannel χρησιμοποιεί σήμανση στα 1.062 Gigabaud ενώ το Gigabit Ethernet σήμανση στα **1.25 Gigabaud**.

Για μετάδοση με καλωδίωση UTP 5(1000Base-T) πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό σχήμα κωδικοποίησης.

1.2.1.4. PCS - 8B/10B κωδικοποίηση.

Το Gigabit Ethernet χρησιμοποιεί το σχήμα κωδικοποίησης **8B/10B** που χρησιμοποιείται και στο FC-1 του FiberChannel. Το FC-1 του FiberChannel ορίζει το πρωτόκολλο μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένου της σειριακής κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης από και προς το φυσικό μέσο, τους ειδικούς χαρακτήρες και τον έλεγχο λαθών. Όλα αυτά υιοθετούνται και από το Gigabit Ethernet.

Το **8B/10B** είναι παρόμοιο με το παλαιότερο 4B/5B που χρησιμοποιεί το FDDI. Το 4B/5B όμως κρίθηκε ακατάλληλο για το FibreChannel εξαιτίας της έλλειψης DC balance. Η έλλειψη DC balance μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των laser ανάλογα με τα δεδομένα που μεταδίδονται (συγκεκριμένα αν μεταδίδονται περισσότερα 1 από 0) και να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα λαθών.

Η κωδικοποίηση των δεδομένων προς μετάδοση προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Ισορροπεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετάδοσης, π.χ. βελτιστοποιεί την αναλογία των 1 με τα 0
- Διευκολύνει το δέκτη να συγχρονιστεί εύκολα με τον πομπό.
- Ο δέκτης θα μπορεί ευκολότερα να ανιχνεύσει και να διορθώσει πιθανά λάθη κατά τη μετάδοση
- Βοηθάει στο διαχωρισμό bits δεδομένων από bits ελέγχου

Η **8B/10B** κωδικοποίηση στο Gigabit Ethernet εφαρμόζεται ως εξής:

Όταν στέλνονται δεδομένα: Το υποεπίπεδο προσαρμογής (reconciliation sublayer) στέλνει δεδομένα σε ομάδες των ***8 bits*** στο υποεπίπεδο PCS, το οποίο αναλαμβάνει την κωδικοποίηση τους σε ομάδες των ***10 bits*** με πρόσθεση bits ελέγχου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **8B/10B** κωδικοποίησης. Οι ομάδες των 10 bits στέλνονται στο PMA το οποίο τις κάνει θέτει σε σειρά (serialize) και προωθεί τα δεδομένα στο PMD.

Αντίστροφα, **όταν λαμβάνονται δεδομένα:** το PMD τα μεταφέρει στο PMA που τα θέτει σε σειρά και εν συνεχεία κάνει deserialize δηλαδή τα διαχωρίζει σε ομάδες των 10 bits. Οι ομάδες στέλνονται στο PCS που τις αποκωδικοποιεί και με τη σειρά του από ομάδες των 10 bits σε ομάδες των 8 bits(1 byte) και τέλος προωθεί τα δεδομένα στα ανώτερα επίπεδα.

1.2.1.5. Gigabit Media Independent Interface (GMII)

Το GMII είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που καθορίζουν τη σύνδεση του MAC με το φυσικό επίπεδο. Σκοπός των προδιαγραφών αυτών είναι η ανεξαρτησία λειτουργίας του MAC υπο-επιπέδου από το είδος του Φυσικού Μέσου. Με το GMII γίνεται δυνατή η χρήση των υπαρχόντων σήμερα Fibre Channel PHY chips από το Gigabit Ethernet ενώ μελλοντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς δυσκολίες καινούριες τεχνολογίες στο επίπεδο φυσικού μέσου χωρίς μεγάλες αλλαγές στον εξοπλισμό. Η χρήση του GMII δεν έχει οριστεί σαν υποχρεωτική από το πρότυπο.

1.2.2. IEEE 802.3ab

Το αθωράκιστο συνεστραμμένο ζεύγος (UTP) είναι σήμερα το πλέον διαδεδομένο είδος καλωδίωσης παγκοσμίως. Ειδικά στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων κυριαρχεί το 4-pair, 100 ohm, UTP Category 5. Η υποστήριξη του UTP 5 από το Gigabit Ethernet κρίθηκε επιβεβλημένη.

Οι δυσκολίες που παρουσίαζε η συγκεκριμένη μετάβαση αλλά και η ιδιαίτερη σημασία της οδήγησαν στην αποδέσμευση του όλου εγχειρήματος από την υπο-επιτροπή 802.3z και τη δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής, της 802.3ab που ανέλαβε το σχεδιασμό του 1000Base-T.

1.2.2.1. Θέματα καλωδίωσης

Το 1000Base-T θα υποστηρίζει λειτουργία πάνω σε 4-pair, 100 ohm, UTP 5 που συμβαδίζει με το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-568-A ή κατασκευάζεται από υλικό σύμφωνο με το ISO/IEC 11801:1995 και διαθέτει τις επιδόσεις που ορίζονται στο ANSI/TIA/EIA-568-A ANNEX E.

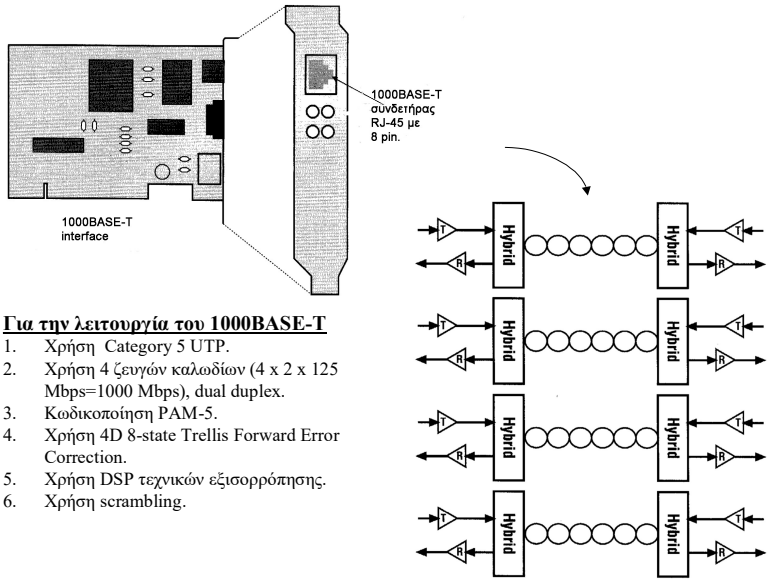
Η μετάδοση σε ρυθμούς 1000Mb/s πάνω στο UTP 5 παρουσιάζει τις εξής δυσκολίες:

- Οι Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές
- Η εξασθένηση (attenuation), του σήματος. Εξασθένιση σε Long-Wave και σε Short-Wave lasers.
- Η απώλεια επιστροφής (return loss, βλ. 150-Ohm θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο - 1000Base-CX).
- Η ηχώ (echo). Η ηχώ είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας σε full-duplex και παράγεται όταν το παραμένον σήμα μετάδοσης (residual transmit signal), εξαιτίας της trans-hybrid απώλειας, και η απώλεια επιστροφής του καλωδίου συνδυάζονται
- Το crosstalk, είναι ανεπιθύμητα σήματα που παράγονται από την αλληλεπίδραση των σημάτων μεταξύ δύο ζευγών. Εφόσον το 1000Base-T χρησιμοποιεί και τα 4 ζεύγη του UTP 5, κάθε ζεύγος μπορεί να επηρεαστεί από καθένα από τα αλλά 3 ζεύγη. Το crosstalk σε σχέση με τον πομπό χαρακτηρίζεται ως:

Near-end crosstalk (NEXT), είναι το crosstalk που δημιουργείται στην έξοδο του ζεύγους των καλωδίων, στο άκρο-απόληξη του πομπού.

Far-end crosstalk (FEXT), είναι το crosstalk που δημιουργείται στην έξοδο του ζεύγους των καλωδίων, στην απομακρυσμένη απόληξη-άκρο του καλωδίου που ξεκινά από τον πομπό.

Equal level far-end crosstalk (ELFEXT), είναι όμοιο με το FEXT από το οποίο όμως αφαιρείται το μέγεθος της εξασθένησης του σήματος (attenuation).



Για την λειτουργία του 1000BASE-T

1. Χρήση Category 5 UTP.
2. Χρήση 4 ζευγών καλωδίων (4 x 2 x 125 Mbps=1000 Mbps), dual duplex.
3. Κωδικοποίηση PAM-5.
4. Χρήση 4D 8-state Trellis Forward Error Correction.
5. Χρήση DSP τεχνικών εξισορρόπησης.
6. Χρήση scrambling.

Γενικότερα, οποιοδήποτε σύστημα μετάδοσης λειτουργεί πάνω σε αθωράκιστο καλώδιο και πρέπει να αντιμετωπίζει την ακτινοβολούμενη ενέργεια από άλλες πηγές και να μεγιστοποιεί την αντοχή του στον περιβάλλοντα θόρυβο.

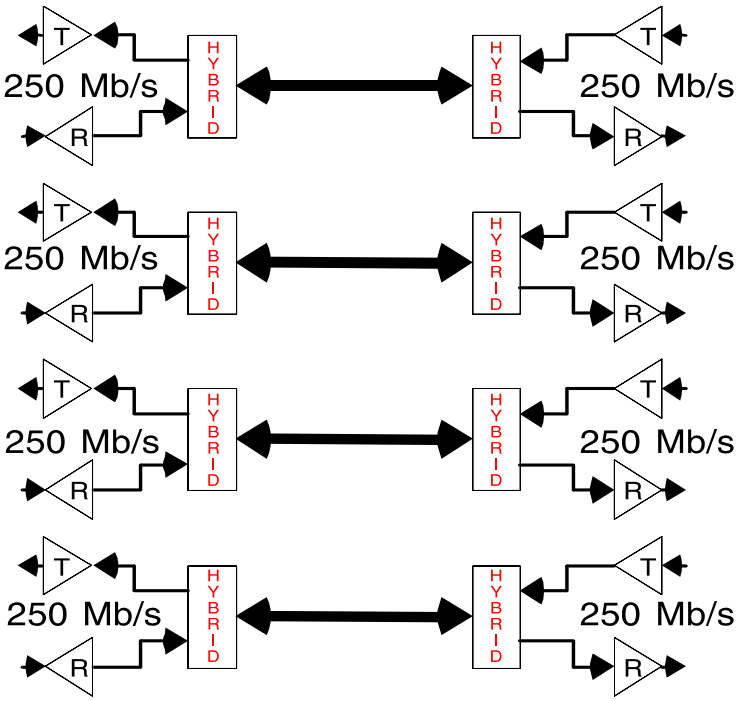
1.2.2.2. Σχεδιασμός.

Σήμερα η εξέλιξη της έρευνας στην ψηφιακή επικοινωνία, βοήθησε στην ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών, οι οποίες συνέβαλλαν να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσίαζε η μετάδοση σε υψηλούς ρυθμούς δεδομένων πάνω σε UTP 5.

Συγκεκριμένα για τη λειτουργία του 1000Base-T:

- Χρησιμοποιείται καλωδίωση σύμφωνη με το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-568-A (1995) για Category 5 UTP
- Χρησιμοποιούνται και τα 4 ζεύγη καλωδίων, για dual duplex λειτουργία και επιτυγχάνεται ρυθμός συμβόλων 125Mbaud ($4 \times 2 \times 125\,Mbaud = 1Gbaud$)
- Χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση PAM-5 που επιτρέπει την αποστολή περισσότερης πληροφορίας με κάθε σύμβολο
- Για διόρθωση λαθών χρησιμοποιείται η μέθοδος κωδικοποίησης 4D 8-state Trellis Forward Error Correction, και έτσι αντισταθμίζεται η επίδραση του θορύβου και του crosstalk.
- Χρησιμοποιούνται τεχνικές διαμόρφωσης παλμού που προετοιμάζουν το προς μετάδοση φάσμα
- Για την αντιμετώπιση του θορύβου, της ηχούς και του crosstalk καθώς και για bit error rate < 10^{-10}, χρησιμοποιούνται υψηλής τεχνολογίας DSP, τεχνικές εξισορρόπησης (equalize) και μίξης (scrambling) του σήματος.

Ακόμη, χρησιμοποιούνται **υβριδικά κυκλώματα**, που επιτρέπουν *αμφίδρομη μετάδοση* πάνω σε κάθε ζεύγος, τα οποία λειτουργούν φιλτράροντας το μεταδιδόμενο σήμα στο δέκτη.



Εικόνα 1.2-7: **Dual Duplex μετάδοση με χρήση υβριδικών κυκλωμάτων**

ΠΗΓΗ: Gigabit Ethernet Alliance

Τα υβριδικά κυκλώματα ελαχιστοποιούν αλλά δεν μπορούν ακόμα να εκμηδενίσουν τις επιδράσεις του παραμένοντος σήματος μετάδοσης, και της απώλειας επιστροφής για αυτό σε κάθε ζεύγος χρησιμοποιούνται κυκλώματα ακυρωτές (cancellors) που αναλαμβάνουν να απομακρύνουν την ηχώ.

Η κωδικοποίηση 5-level PAM προσφέρει καλύτερη χρησιμοποίηση του bandwidth από την απλή δυαδική σήμανση, όπου κάθε σύμβολο παριστάνει τη τιμή ενός μόνο bit. Πιο συγκεκριμένα κάθε σύμβολο αναπαριστά και ένα από πέντε διαφορετικά επίπεδα (-1, -1, 0, +1, +2), τέσσερα από τα επίπεδα χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση 2 bits ενώ το πέμπτο χρησιμοποιείται για την Forward Error Correction κωδικοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο το signal bandwidth μειώνεται στο μισό. Φυσικά για την υλοποίηση απαιτούνται καλύτερη απόκριση σήματος/θορύβου και η χρήση multi-bit D/A και A/D μετατροπέων.

Η Forward Error Correction κωδικοποίηση λειτουργεί ως ένα δεύτερο επίπεδο κωδικοποίησης που βοηθά στην ανάκτηση των συμβόλων που αλλοιώνονται σε περιβάλλον υψηλού θορύβου και/ή εξαιτίας του crosstalk. Το συγκεκριμένο σχήμα κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται στο 1000Base-T είναι το 4-Dimensional 8-State Trellis Forward Error Correction, το οποίο λειτουργεί βελτιώνοντας την απόκριση σήματος/θορύβου στο σημείο απόφασης του A/D μετατροπέα του δέκτη.

Η διαμόρφωση παλμού επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του φάσματος του μεταδιδόμενου σήματος ώστε αυτά να βελτιστοποιούνται για το συγκεκριμένο κανάλι μετάδοσης που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα ελαχιστοποιείται η ενέργεια του σήματος σε συχνότητες που παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή στο θόρυβο και τις παρεμβολές, μειώνονται οι συνιστώσες του σήματος τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές συχνότητες και απορρίπτονται οι υψηλής συχνότητας συνιστώσες που οφείλονται στο θόρυβο. Η διαμόρφωση παλμού υλοποιείται με συνδυασμό ψηφιακών και αναλογικών φίλτρων και χρησιμοποιείται τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη. Το φάσμα του σήματος στο 1000Base-T τελικά θα είναι σχεδόν όμοιο με αυτό του 100Base-TX.

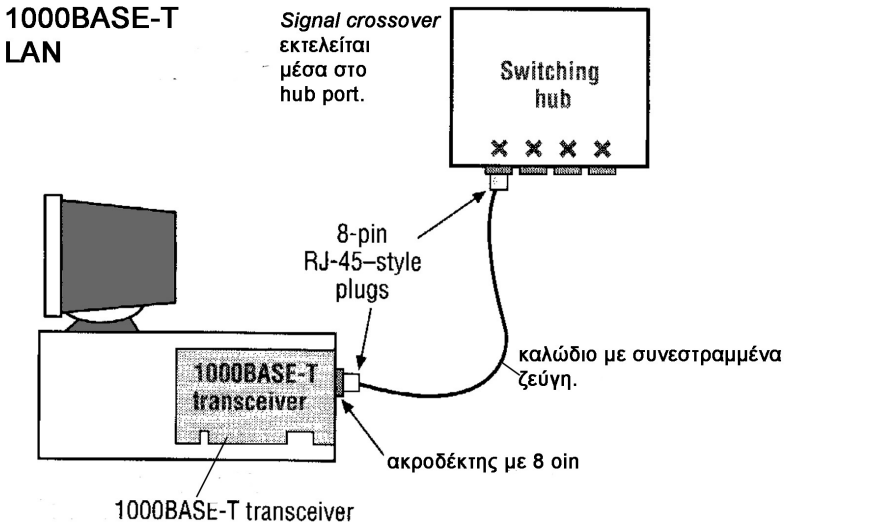
Η εξισορρόπηση σήματος αντισταθμίζει την εισαγωγή παραμόρφωσης στο σήμα από το κανάλι επικοινωνίας. Ο απλούστερος τρόπος εξισορρόπησης γίνεται με τη χρήση κάποιου FIR φίλτρου (Linear Digital Equalization, Γραμμική Ψηφιακή Εξισορρόπηση). Η LDE όμως μεγαλώνει και το θόρυβο στον δέκτη, πρόβλημα που γίνεται σημαντικότερο στις υψηλές συχνότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται χρήση DFE (decision-feedback equalizer). Ο DFE δεν επηρεάζει το θόρυβο όμως είναι ευαίσθητος σε λάθη στο σήμα (ένα απλό λάθος μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη εξισορρόπηση, δηλαδή και άλλα λάθη). Πολλαπλοί DFE μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.

Τέλος, scrambling είναι η τυχαία ανακατανομή της σειράς που μεταδίδονται τα σύμβολα. Αυτό γίνεται με σκοπό την αποφυγή μακρών φασματικών γραμμών στο σήμα.

Πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του 1000Base-T είχαν ήδη εμφανιστεί σε παλαιότερα πρότυπα του Fast Ethernet. Το γεγονός ότι προϋπήρχαν βοήθησε στην ταχύτερη ανάπτυξη του προτύπου και πρόσθεσε αξιοπιστία αφού πρόκειται για δοκιμασμένες λύσεις.

Συγκεκριμένα:

- το 100Base-TX χρησιμοποιεί σήμανση στα 125Mbaud πάνω σε καλωδίωση UTP 5
- το 100Base-T4 χρησιμοποιεί πολυεπίπεδη σήμανση πάνω σε καλωδίωση 4-pair UTP
- το 100Base-T2 χρησιμοποιεί κωδικοποίηση 5 επιπέδων και DSP τεχνικές για την αντιμετώπιση του crosstalk
-



1.3. Βελτιώσεις MAC υπο-επίπεδου στο Gigabit Ethernet.

Το υποεπίδεδο MAC του Gigabit Ethernet έχει αρκετές ομοιότητες με το αντίστοιχο MAC των Ethernet και Fast Ethernet. Συγκεκριμένα:

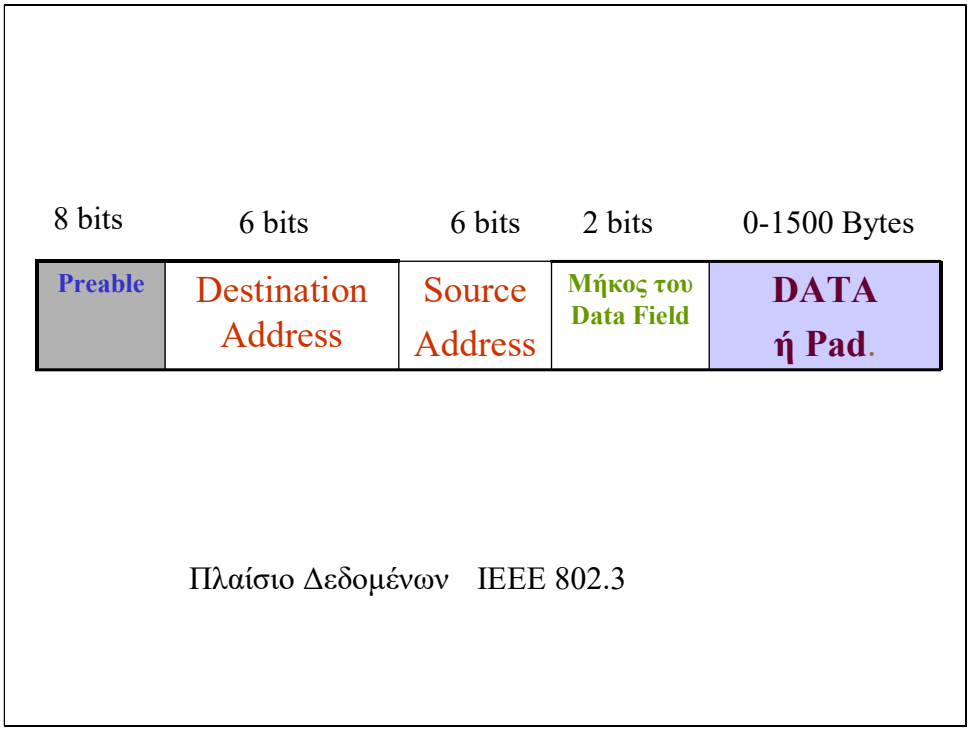
- Χρησιμοποιεί τη μορφή πλαισίων που ορίζει το πρότυπο 802.3

- Έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει είτε σε half-duplex (με τη χρήση της μεθόδου CSMA/CD) είτε σε full-duplex

Η υποεπιτροπή 802.3z με δυσκολία υιοθέτησε την διατήρηση του half-duplex τρόπου λειτουργίας στο Gigabit Ethernet. Παρ' όλα αυτά τελικά περιλήφθηκε στο πρότυπο για δύο κυρίως λόγους:

√ Ο Σχεδιασμός εξ αρχής των MAC chips ώστε να λειτουργούν σε 10-πλάσια ταχύτητα ήταν πολύ δυσκολότερη διαδικασία από την βελτίωση του ήδη υπάρχοντος MAC και

√ Υπήρχε πίεση από την υπάρχουσα μεγάλη υποδομή των δικτύων Ethernet ώστε να διατηρηθεί η 25-χρονη παράδοση του CSMA/CD.



Σχήμα 1.3-1: **Πλαίσιο IEEE 802.3.**

Ωστόσο στο νέο MAC το οποίο σχεδιάστηκε, προβλέφθηκαν μερικές πολύ σημαντικές μέθοδοι τροποποιήσεις ώστε τελικά να βελτιωθεί η απόδοση του MAC υπο-επιπέδου.

Οι βασικές αυτές μέθοδοι βελτίωσης οι οποίες ενσωματώθηκαν στο MAC υπο-επίπεδο είναι :

1. Η μέθοδος **Carrier Extension.**
2. Η μέθοδος Frame **Bursting** και
3. Η μέθοδος **802.3x full-duplex/flow control**

Φυσικά, η μέθοδος **Carrier Extension**, **Frame Bursting**, είναι θέματα που σχετίζονται κατά την περίπτωση κατά την οποία το δίκτυο λειτουργεί σε **half-duplex** κατάσταση και χρησιμοποιεί την μέθοδο προσπέλασης CSMA/CD.

Σε **full-duplex** η μέθοδος CSMA/CD δεν χρειάζεται και δεν υπάρχουν τότε συγκρούσεις. Σε περίπτωση που έχουμε full-duplex λειτουργία, υπάρχουν προβλήματα τα οποία αναλαμβάνει αντιμετωπίσει το πρότυπο **802.3x full-duplex/flow control** που περιγράφεται παρακάτω.

Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε τις παραπάνω μεθόδους.

1.3.1. Μέθοδος Carrier extension.

Ο σχεδιασμός του αρχικού Ethernet (που λειτουργούσε μόνο σε half-duplex) όριζε ως μέγιστη απόσταση μεταξύ σταθμών τα 2 χιλιόμετρα. Ο περιορισμός αυτός έχει σχέση με τη μέθοδο CSMA/CD και το ελάχιστο μέγεθος πλαισίου (το οποίο στην περίπτωση του Ethernet είναι 64bytes). Όταν συμβεί μια σύγκρουση πρέπει οι σταθμοί που εμπλέκονται να το μάθουν πριν ολοκληρώσουν τη μετάδοση. Περιορίζοντας το μέγεθος του collision domain, επιτρέπουμε στο σήμα **jam** που στέλνει το MAC να φθάσει έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους σταθμούς, ώστε αυτοί να επαναμεταδώσουν το πλαίσιο. Το Fast Ethernet χρησιμοποιεί και αυτό την ίδια μορφή πλαισίων του Ethernet. Εφόσον όμως λειτουργεί σε 10-πλάσια ταχύτητα (100 Mbps έναντι 10 Mbps), τα πλαίσια απαιτούν 10 φορές λιγότερο χρόνο για να μεταδοθούν, οπότε για την ομαλή λειτουργία της μεθόδου CSMA/CD , το collision domain έπρεπε να μειωθεί ανάλογα από τα **2 χιλιόμετρα στα 200 μέτρα**.

Στην περίπτωση του Gigabit Ethernet, εφόσον και εδώ διατηρούνταν το ελάχιστο μέγεθος πλαισίου, **η διάμετρος του δικτύου έπρεπε να μειωθεί πάλι κατά 10, δηλαδή στα 20 μέτρα**! Φυσικά αυτό καθιστούσε το πρότυπο πρακτικώς άχρηστο. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών στα 200 μέτρα έγινε μια τροποποίηση στο MAC που ονομάστηκε **carrier extension**.

Η μέθοδος carrier extension δουλεύει ως εξής: Όταν ένα πλαίσιο είναι μικρότερο των 512bytes τότε το MAC ***στέλνει ένα ειδικό σήμα που διαρκεί τόσο ώστε το πλαίσιο να φαίνεται στους άλλους σταθμούς ως πλαίσιο των 512bytes***, οπότε παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για να ανιχνευθεί τυχόν σύγκρουση. Αυτή η τεχνική δεν επηρεάζει το ελάχιστο μήκος πλαισίου που παραμένει στα 64bytes αλλά απλώς ***μεταχειρίζεται διαφορετικά τα πλαίσια που είναι μικρότερα των 512bytes.***

Λογικά η μέθοδος **carrier extension** έπρεπε να δημιουργεί εικονικά πλαίσια των 640bytes και όχι των 512. Η 802.3z έκρινε ότι 640bytes ήταν μάλλον μεγάλη ποσότητα και προτίμησε τα 512bytes.

Τέλος για να επιτευχθεί αυτό μειώθηκε ο αριθμός των repeaters που επιτρέπονται ανά collision domain από 2, που ίσχυε στο Fast Ethernet, σε 1. Επίσης στα παλαιότερα πρότυπα του Ethernet υπήρχε και ένα περιθώριο ασφαλείας το οποίο, για τον ίδιο σκοπό, ελαχιστοποιήθηκε στο Gigabit Ethernet.

Η μέθοδος του **carrier extension** έχει ένα βασικό μειονέκτημα: η προέκταση δεν χρησιμοποιείται για δεδομένα ενώ καταναλώνει bandwidth. Στην περίπτωση που η κυκλοφορία αποτελείται αποκλειστικά από πλαίσια των 64bytes τότε ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης πέφτει στα 120Mbps, δηλαδή απόδοση 12%! Φυσικά μια τέτοια περίπτωση είναι μάλλον ακραία, όμως στα περισσότερα δίκτυα Ethernet τα πλαίσια έχουν μέγεθος 200-500bytes οπότε η απόδοση αναμένεται να κινείται αρκετά χαμηλότερα από το 1Gbps.

1.3.2. Μέθοδος Frame bursting.

Όπως είδαμε με την παραπάνω μέθοδο Carrier Extension βελτιώσαμε την έκταση του δικτύου Gigabit Ethernet από τα 20 (m) στα 200 (m) αλλά ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων ελαττώθηκε.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε μια ακόμα αλλαγή στο MAC που ονομάστηκε **frame bursting**. Το **frame bursting** είναι ***η μετάδοση πολλών μικρών (<512bytes) πλαισίων μαζί, και συνεπώς η δημιουργία ενός μεγαλύτερου πλαισίου μεγέθους το πολύ 8192bytes***.

Αν και το **frame bursting**, θεωρητικά, αντισταθμίζει το χαμένο bandwidth λόγω του carrier extension, πολλές από τις υπάρχουσες εφαρμογές δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτούν γιατί απλά δεν σχεδιάστηκαν έχοντας το υπόψη. Επίσης κάποιες εφαρμογές client-server λειτουργούν με τη λογική της μετάδοσης κάποιου μικρού πλαισίου και την αναμονή απάντησης, έτσι δεν έχουν πλαίσια για να προσθέσουν στο **bursting**. Σε αυτήν την περίπτωση το **bursting** μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό με πλαίσια άλλων εφαρμογών ή κόμβων, λειτουργία όμως που πρέπει να γίνει από τον network server και η οποία έχει αυξημένη πολυπλοκότητα. Τέλος, (μέλη της 802.3z διατύπωσαν την άποψη ότι) οι σχεδιαστές των εφαρμογών είναι αμφίβολο αν θα ασχοληθούν με την επαναδημιουργία των προγραμμάτων τους και αυτό γιατί παραδοσιακά οι προγραμματιστές δεν ενδιαφέρονται για θέματα που ανήκουν σε τόσο χαμηλό επίπεδο.

1.3.3. Μέθοδος 802.3x full-duplex/flow control.

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε ασφαλή ροή δεδομένων μέσα σ' ένα τοπικό δίκτυο Gigabit Ethernet. Ο έλεγχος ροής (flow control) είναι απαραίτητος σε ένα δίκτυο, ειδικά όταν αναμιγνύονται τεχνολογίες που λειτουργούν σε διαφορετικές ταχύτητες. Ένας γρήγορος server μπορεί εύκολα να υπερφορτώσει έναν αργό client.

Η μέθοδος CSMA/CD προσφέρει έναν τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων αφού οι συγκρούσεις που δημιουργούνται εμποδίζουν την υπερφόρτωση. Ακόμη ένας σταθμός ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήσεις από το υπόλοιπο δίκτυο μπορεί να δημιουργεί τεχνητές συγκρούσεις μέχρι να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Σε λειτουργία full-duplex του Gigabit Ethernet, η μέθοδος προσπέλασης CSMA/CD απενεργοποιείται, οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος ελέγχου ροής.

Στο Gigabit Ethernet αυτή η μέθοδος ορίζεται από το πρότυπο **802.3x full-duplex/flow control.** Το **802.3x** αναπτύχθηκε ξεχωριστά από το Gigabit Ethernet αλλά η χρήση του ορίζεται ως υποχρεωτική, **σε full-duplex συνδέσεις, από το 802.3z.**

*Η λειτουργία του **802.3x** είναι ως εξής:* Όταν στη μία άκρη της σύνδεσης ο δέκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κίνηση, τότε, στέλνει ένα ειδικό πλαίσιο **PAUSE** και έτσι ειδοποιεί τον πομπό να σταματήσει προσωρινά τη μετάδοση για κάποιο χρονικό διάστημα. **Όταν ο πομπός σταματήσει να δέχεται PAUSE πλαίσια συνεχίζει τη μετάδοση από το σημείο που είχε σταματήσει.** Τα **PAUSE** πλαίσια χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διεύθυνση ώστε να μην προωθούνται από τις γέφυρες και τα switches. Έτσι αποφεύγεται η παρεμβολή τους με τα μηνύματα ελέγχου ροής σε άλλο σημείο του δικτύου.

1.3.4. Συμπληρωματικά πρότυπα για το Gigabit Ethernet (802.1p, 802.1Q, 802.3ad)

Τέλος υπάρχει ένα σύνολο από πρότυπα της IEEE τα οποία αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από το **802.3z,** και τα οποία συμπληρώνουν τις δυνατότητες του Gigabit Ethernet.

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση αυτών των συμπληρωματικών προτύπων:

Το πρότυπο 802.1p - ορίζει μια μέθοδο που επιτρέπει στους σταθμούς να ζητούν *προτεραιότητα* και επιτρέπει στα switches να μεταφέρουν τις αιτήσεις αυτές στον προορισμό τους.

Το πρότυπο 802.1Q – είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται για εικονικά δίκτυα (Virtual LANs - VLANs)

Το πρότυπο 802.3ad - ορίζει μια τυποποίηση για συνάθροιση συνδέσεων (link aggregation), δηλαδή επιτρέπει την συνύπαρξη πολλαπλών παράλληλων point-to-point ή switch/switch ή switch/server συνδέσεων.

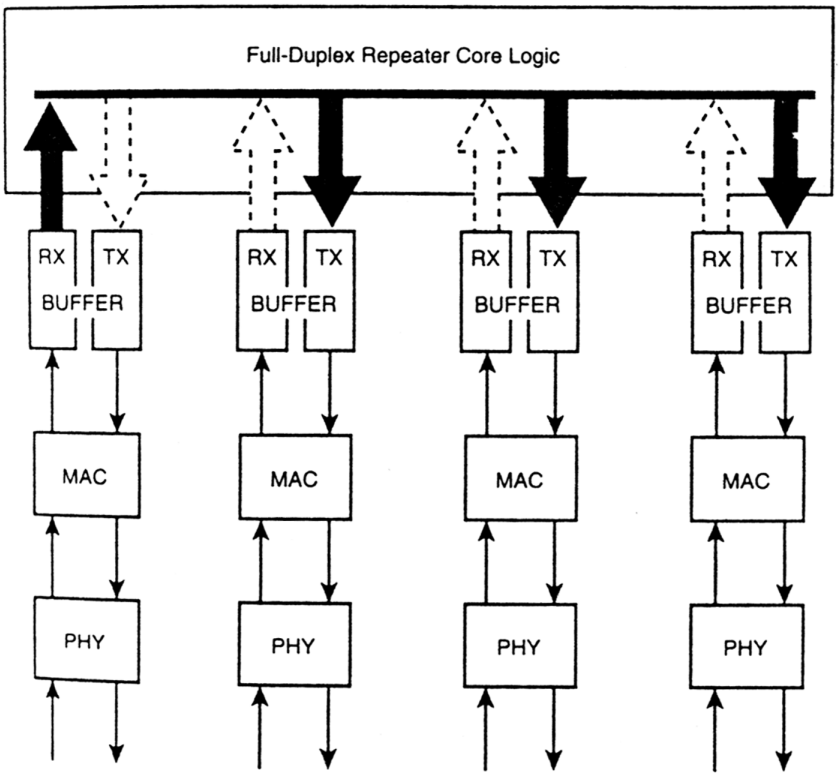
1.3.5. Αμφίδρομος Επαναλήπτης για το Gigabit Ethernet.

Οι κατασκευαστές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το Gigabit Ethernet ανέπτυξαν μια νέα συσκευή για το δίκτυο Gigabit Ethernet. Πρόκειται για τον Αμφίδρομο Επαναλήπτη (full-duplex repeater) (Αυτή την συσκευή μπορεί να την βρείτε και σαν buffered distributor, nonfiltering switch ή CSMA/CD in a box).

Ο Αμφίδρομος Επαναλήπτης (full-duplex repeater), όπως διαφαίνεται και από την ονομασία του, εκτελεί τις λειτουργίες ενός repeater, και προσφέρει ταυτόχρονα και μερικά από τα πλεονεκτήματα των switches.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

- Οι σταθμοί εξυπηρετούνται βάσει του αλγορίθμου εξυπηρέτησης εκ περιτροπής (round robin)
- Τα πακέτα που παραλαμβάνονται προωθούνται σε όλα τα ports εκτός από το port της παραλαβής
- Λειτουργεί σε full-duplex κατάσταση (οι απλοί repeaters δουλεύουν σε half-duplex).
- Τα ports λειτουργούν όλα με την ίδια ταχύτητα (στην περίπτωση μας στο 1Gbps).
- Κάθε port περιλαμβάνει ένα στοιχειώδες MAC και μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα του πλαισίου που παρελήφθη.
- Υπάρχει εσωτερικός buffer με χωρητικότητα λίγων μόνο πλαισίων.
- Χρησιμοποιείται πάντα το πρότυπο ελέγχου ροής δεδομένων 802.3x full-duplex/flow control, και επίσης όλοι οι σταθμοί που συνδέονται στον full-duplex repeater πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο πρότυπο ελέγχου ροής, 803.3x.



Εικόνα 1.3-2: **Διάγραμμα του Full-Duplex repeater**

ΠΗΓΗ: R. Breyer, S. Riley: Switched, Fast and Gigabit Ethernet

Τα **πλεονεκτήματα** των full-duplex repeaters είναι ότι:

√ προσφέρουν απόδοση και λειτουργικότητα που πλησιάζει τα switches, ενώ

√ το κόστος τους κυμαίνεται στα επίπεδα των απλών repeaters.

1.4. Θέματα επίπεδου δικτύου του Gigabit Ethernet.

Το Τοπικό Δίκτυο Gigabit Ethernet, όπως και οι προκάτοχοι του (με εξαίρεση το 100VG-AnyLAN) δεν παρέχει μηχανισμούς **Quality of Service** (**QoS**). Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί όμως να παράσχει **Class of Service** (**CoS** - ή αλλιώς **best-effort QoS**), δηλαδή δέχεται αιτήσεις QoS χωρίς όμως να εγγυάται 100% ικανοποίηση τους.

Η υποστήριξη **CoS** παρέχεται στο Gigabit Ethernet μέσω προτύπων όπως:

- 802.1p,
- 802.1Q και κυρίως μέσω του
- Resource reSerVation Protocol (RSVP).

- Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε το πρότυπο: Resource reSerVation Protocol (RSVP) το οποίο βρίσκει συχνή εφαρμογή στο Τοπικό Δίκτυο Gigabit Ethernet.

1.4.1. Χρήση του πρωτοκόλλου RSVP στο Giagbit Ethernet.

Το RSVP είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στις εφαρμογές να ζητούν υπηρεσίες QoS για την αποστολή και λήψη των δεδομένων τους. Η επιτροπή Internet Engineering Task Force (IETF) έχει αναλάβει τη μετατροπή του σε πρότυπο.

Στο RSVP ως πρωτόκολλο ελέγχου ροής δεδομένων (data flow) ορίζεται μια σειρά μηνυμάτων (πακέτων) που μοιράζονται κοινό αποστολέα, παραλήπτη και ορίζει επίσης και επίπεδα QoS. Το πρωτόκολλο μπορεί να ζητήσει για κάποια δεδομένη ροή δεδομένων (data flow) έναν από τους παρακάτω τρόπους διαχείρισης:

- Best-effort, η κατάσταση αυτή, στην πραγματικότητα, είναι ο κλασσικός τρόπος μετάδοσης που ορίζει το πρωτόκολλο IP, χωρίς δηλαδή να είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες του πρωτοκόλλου RSVP.
- Rate-sensitive, η κατάσταση αυτή του πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν κάποιο σταθερό bandwidth, αυτές οι εφαρμογές συνήθως έχουν μεταφερθεί από δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (π.χ. ISDN), με τη rate-sensitive διαχείριση (που αναφέρεται και ως guaranteed bit-rate service δηλαδή Εγγυημένος ρυθμός δεδομένων) γίνεται εφικτό να λειτουργήσουν και σε δίκτυα μεταγωγής πακέτου όπως είναι το δίκτυο IP.
- Delay-sensitive, η κατάσταση αυτή χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που θέτουν κάποιο άνω όριο στη καθυστέρηση που υπάρχει ανάμεσα στη λήψη των πακέτων. Το όριο αυτό μπορούμε να το ρυθμίζουμε δηλαδή μπορούμε να του αλλάζουμε τις τιμές ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
-

Το RSVP υποστηρίζει unicast μετάδοση καθώς και multicast με τη χρήση του Internet Group Membership Protocol (IGMP).

Το πρωτόκολλο αυτό εγκαθίσταται σ' έναν Server τον οποίο ονομάζουμε RSVP Server.

Ο RSVP server στέλνει, RSVP **path μηνύματα** στην IP διεύθυνση του client ή, στην περίπτωση multicast μετάδοσης, στην IP διεύθυνση του multicast group.

Ο client λαμβάνει το path μήνυμα και απαντάει στέλνοντας **reservation request** μηνύματα. Όταν ο server λάβει το reservation request μήνυμα αρχίζει τη μετάδοση των δεδομένων.

Το RSVP path μήνυμα κατά τη διαδρομή server-to-client αποθηκεύει πληροφορίες για κάθε κόμβο που διασχίζει, πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη δρομολόγηση των reservation request μηνυμάτων προς την αντίθετη κατεύθυνση (client-to-server).

Το reservation request μήνυμα ενημερώνει τον server για το είδος της διαχείρισης του data flow που επιθυμεί ο client. Ως γνωστόν το IP δεν εγγυάται ότι τα μηνύματα που ξεκινούν από ένα κόμβο για να φτάσουν σε κάποιον άλλο θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή και ως συνέπεια θα φθάσουν με τη σειρά που στάλθηκαν. Οι πληροφορίες για τους ενδιάμεσους κόμβους της διαδρομής server-client που μεταφέρει το path μήνυμα χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.

*Η ανταλλαγή **RSVP path** και **reservation request** μηνυμάτων μεταξύ client και server είναι συνεχής ώστε να ανιχνεύονται πιθανές αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου ή στη δρομολόγηση*

των πακέτων. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι πιθανές αποτυχίες σε ενδιάμεσους κόμβους δεν επηρεάζουν τη μετάδοση αφού οι συγκεκριμένοι κόμβοι θα παρακαμφθούν από τον αλγόριθμο δρομολόγησης. Το μειονέκτημα είναι ότι ***δεν υπάρχει εγγύηση ότι κάποια ροή δεδομένων (data flow), θα συνεχίσει να ικανοποιείται όταν αλλάξει η δρομολόγηση των πακέτων***. Αυτό το χαρακτηριστικό του RSVP ονομάζεται **soft-state** και είναι άμεση συνέπεια της ***χωρίς σύνδεση λειτουργίας του IP***.

Στην περίπτωση που κάποιοι από τους ενδιάμεσους κόμβους δεν υποστηρίζουν το RSVP το path μήνυμα δεν μπορεί τους καταγράψει οπότε κρατούνται οι πληροφορίες μόνο για τον τελευταίο κόμβο που το υποστήριζε. Η καταγραφή συνεχίζεται κανονικά μόλις το μήνυμα φθάσει ξανά σε κόμβο που υποστηρίζει το πρωτόκολλο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **tunneling**. Είναι προφανές ότι όταν παρεμβάλλονται δίκτυα που δεν υποστηρίζουν το RSVP δεν μπορούν να ελέγξουν πλήρως την κίνηση των δεδομένων τους (πακέτων).

2. Βασικά θέματα του Gigabit Ethernet

2.1. Βασικά Πλεονεκτήματα του Gigabit Ethernet.

Η ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις φορτίου τοπικών δικτύων εξωθεί τους ιδιοκτήτες σε αναζήτηση δικτύων υψηλότερης ταχύτητας. Έτσι σταδιακά υπάρχει μετανάστευση από το κλασικό δίκτυο των 10Mbps σε Fast Ethernet, Αστικά δίκτυα (όπως FDDI κλπ). Η ανηλεής απαίτηση για bandwidth σήμερα έχει στην διάθεσή της εναλλακτικές προτάσεις και τεχνολογίες υψηλότερης ταχύτητας όπως το Gigabit Ethernet.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει το τοπικό δίκτυο Ethernet είναι:

- Εύκολη και άμεση μετανάστευση από δίκτυα χαμηλότερου ρυθμού απόδοσης σε αυτό, χωρίς διάσπαση του δικτύου.
- Χαμηλό κόστος αγοράς εξαρτημάτων, εγκατάστασης και υποστήριξης.
- Μπορεί να υποστηρίξει Εφαρμογές με ειδικές απαιτήσεις όπως οι πολυμεσικές εφαρμογές.
- Ευέλικτος σχεδιασμός δικτύου.

2.1.1. Εύκολη μετανάστευση από δίκτυα χαμηλότερου ρυθμού απόδοσης.

Το Gigabit Ethernet έχει σχεδόν την ίδια μορφή και λειτουργία με αυτή των προκατόχων του (10 Mbps και 100 Mbps Ethernet), επιτρέποντας μια άμεση και σταδιακή μετάβαση σε δίκτυα υψηλότερων ταχυτήτων, ενώ διατηρεί παράλληλα την απλότητα του Ethernet. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές δικτύων είναι το πώς να αποκτήσουν υψηλότερο bandwidth χωρίς να διασπάσουν το υπάρχον δίκτυο.

Τα τρία πρότυπα του Ethernet χρησιμοποιούν το ίδιο IEEE 802.3 σχήμα πλαισίου. Το Gigabit Ethernet έχει full-duplex λειτουργία και παρόμοια μέθοδο ελέγχου ροής. Σε half-duplex mode, το Gigabit Ethernet χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη μέθοδο πρόσβασης CSMA/CD για να επιλύσει τον ανταγωνισμό στο κοινό μέσο. Ακόμη, το Gigabit Ethernet χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία διαχείρισης που ορίζονται από την ομάδα IEEE 802.3.

Σε τελική ανάλυση, το Gigabit Ethernet είναι Ethernet μόνο που είναι πιο γρήγορο από το κανονικό, επιτυγχάνοντας μια δεκαπλάσια αύξηση απόδοσης σε σύγκριση με την πιο δημοφιλή διασύνδεση, το Fast Ethernet.

2.1.1.1. Βασικό χαρακτηριστικό το πλαισίου Ethernet.

Χρησιμοποιώντας Switches ή Routers, μπορούμε να διασύνδεουμε υπάρχουσες Ethernet συσκευές χαμηλότερης ταχύτητας σε ένα δίκτυο Ehernet, ώστε και προσαρμόσουμε μια ταχύτητα φυσικής γραμμής με μια άλλη. Το Gigabit Ethernet χρησιμοποιεί το ίδιο σχήμα πλαισίου μεταβλητού μήκους της IEEE 802.3 (πακέτα από 64 ως 1514 bytes) που χρησιμοποιούν το Ethernet και το Fast Ethernet. Επειδή το

σχήμα πλαισίου και το μέγεθος είναι τα ίδια για όλες τις τεχνολογίες Ethernet, δεν είναι αναγκαίες περισσότερες δικτυακές αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί στο Gigabit Ethernet να ενσωματωθούν τα υπάρχοντα δίκτυα Ethernet και Fast Ethernet.

Αντίθετα, άλλες τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιούν διαφορετικά σχήματα πλαισίου. Π.χ το ATM υψηλών ταχυτήτων υλοποιεί ένα cell καθορισμένου μήκους 53 bytes. Όταν συνδέεται το ATM με Ethernet και Fast Ethernet, το switch ή ο router πρέπει να μεταφράσουν κάθε ATM cells σε πλαίσιο Ethernet, και αντιστρόφως.

2.1.1.2. Δυνατότητα λειτουργίας σε Full- και σε Half-Duplex mode.

Η τυποποίηση της IEEE 802.3x, επιτρέπει σε δύο κόμβους που συνδέονται μέσω ενός full-duplex switch να μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν ταυτόχρονα πακέτα. Το Gigabit Ethernet ακολουθεί αυτό το πρότυπο για να επικοινωνήσει όταν βρίσκεται σε full-duplex mode. Αυτό σήμερα είναι σχεδόν κανόνας και όλα τα προϊόντα του Gigabit Ethernet που κυκλοφορούν στην αγορά είναι full-duplex. Και όπως έχουμε προαναφέρει το Gigabit Ethernet χρησιμοποιεί επίσης το πρότυπο του Ethernet για έλεγχο ροής, ώστε να αποφύγει τη συμφόρηση και το overloading. Όταν το Gigabit Ethernet λειτουργεί σε half-duplex mode, υιοθετεί την κλασσική CSMA/CD μέθοδος η οποία μας επιτρέπει να αποφύγουμε την συμφόρηση στο κοινό μέσο.

2.1.1.3. Διαχείριση Δικτύου.

Κατα την μετανάστευση από το κλασικό Ethernet στο Fast Ethernet, και εν συνεχεία στο Gigabit Ethernet, διατηρήθηκε ο τρόπος διαχείρισης του δικτύου. Σαν βασική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε το SNMP. Το **SNMP** ορίζει μια πρότυπη μέθοδο ώστε να συλλέξουμε device-level πληροφορίες Ethernet. Το SNMP χρησιμοποιεί δομές MIB (Management Information Base) για να καταγράφει βασικά στοιχεία όπως ο αριθμός συγκρούσεων, πακέτα που στάλθηκαν ή ελήφθησαν, error rates και άλλες device-level πληροφορίες. Επιπλέον πληροφορίες συλλέγονται από RMON (Remote MONitoring) agents που συλλέγουν στοιχεία για παρουσίαση. Επειδή το Gigabit Ethernet και όλα τα προηγούμενα Ethernet δίκτυα χρησιμοποιούν τα ίδια πλαίσια Ethernet, γι αυτό, τα ίδια MIBs και οι ίδιοι RMON agents μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή διαχείρισης δικτύου και σε Gigabit ταχύτητες.

2.1.2. Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.

Το κόστος αγοράς εξαρτημάτων και εγκατάστασης είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο τελικό κόστος οποιασδήποτε νέας δικτυακής τεχνολογίας. Βέβαια το συνολικό κόστος δεν περιλαμβάνει μόνο την αγορά εξοπλισμού, αλλά επίσης και το κόστος εκπαίδευσης, συντήρησης και τυχόν επέκτασης..

Ο ανταγωνισμός και ο μεγάλος όγκος πωλήσεων οδήγησαν ώστε το κλασικό Ethernet και εν συνεχεία το Fast Ethernet να έχει μικρό κόστος εξαρτημάτων. Το Gigabit Ethernet ακολουθεί την ίδια τάση όπως το Fast Ethernet. Σήμερα τα προϊόντα στην αγορά παρέχουν cost-effective συνδέσεις για gigabit ρυθμούς μετάδοσης. Ο στόχος της IEEE 802.3z, που ανέπτυξε το πρότυπο του Gigabit Ethernet, ήταν να παρέχει συνδέσεις Gigabit Ethernet με δύο ή τρεις φορές το κόστος ενός 100BASE-FX interface, δηλαδή σε οικονομικά ανεκτές τιμές. Επειδή το Gigabit Ethernet αξιοποιεί τις υπάρχουσες Ethernet τεχνολογίες, αυτό είναι ακόμη ένα πλεονέκτημα του από οικονομικής άποψης. Με την πάροδο του χρόνου, οι χρήστες μπορούν να αναμένουν το κόστος των Gigabit Ethernet interfaces να μειωθεί δραστικά, όπως συνέβη και με προηγούμενες τεχνολογίες.

Στο άμεσο μέλλον, η πρόοδος στους μικροεπεξεργαστές, θα παρέχουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στην απόδοση και προσθετή μείωση του κόστους, και θα έχουμε μια νέα γενιά Ethernet τεχνολογίας. Η ανάλυση δείχνει ότι οι επεξεργαστές θα επιτυγχάνουν λειτουργία σε 1250 Mbps. Αυτο σημαίνει ότι θα είναι ένα πλήρες Ethernet switch, με Management, και ένα σχετικά μεγάλο Buffer Memory και ένα 32-bit controller, όλα σε ένα κουτί.

Σήμερα η τεχνολογία Ethernet είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία LAN, και για αυτό η πιο προσιτή και γνωστή τεχνολογία. Η βάση των εγκατεστημένων Ethernet δικτύων είναι περισσότερο από 85% όλων των εγκατεστημένων δικτυακών διασυνδέσεων. Το Ethernet είναι δημοφιλές επειδή προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό *τιμής, απλότητας, scalability και ευκολίας διαχείρισης*. Και επιπλέον επειδή, η εγκατεστημένη βάση των χρηστών είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία, τα εργαλεία συντήρησης και troubleshooting στο Ethernet, για αυτό τα κόστη υποστήριξης του Gigabit Ethernet είναι χαμηλότερα σε σχέση με άλλες τεχνολογίες. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να μάθει νέα πρωτόκολλα αλλά αυτό που χρειάζεται είναι μια μικρή επιπλέον εκπαίδευση προσωπικού στα εργαλεία συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων. Επειδή το Gigabit Ethernet είναι σε τελική ανάλυση Ethernet, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα δικτυακή επένδυσή τους, την υπάρχουσα γνώση του προσωπικού και την υπάρχουσα εμπειρία και έτσι να μειώσουν το συνολικό κόστος του δικτύου.

Η διάδοση του Gigabit Ethernet είναι γρηγορότερη από τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Όταν γίνει η σχετικά μικρή εκπαίδευση του προσωπικού στα εργαλεία, τότε το προσωπικό θα είναι ικανό να εγκαταστήσει και να υποστηρίξει εγκαταστάσεις σε Gigabit Ethernet, και μάλιστα με χαμηλό κόστος.

2.1.3. Υποστήριξη εφαρμογών με ιδιαιτερες απαιτησεις.

Η εμφάνιση των intranet εφαρμογών προμηνύει μετάβαση σε νέους τύπους δεδομένων, κυρίως εφαρμογές με μεταφορά video και φωνής. Μέχρι σήμερα εθεωρείτο ότι το video απαιτούσε μια διαφορετική δικτυακή τεχνολογία σχεδιασμένη ειδικά για multimedia. Με το Gigabit Ethernet, είναι πιθανό να αναμείξουμε δεδομένα και video πάνω από το Ethernet με ένα συνδυασμό των παρακάτω:

- Αυξημένο bandwidth που παρέχεται από τα δίκτυα Fast Ethernet και Gigabit Ethernet, βελτιωμένο από LAN switching.
- Την εμφάνιση νέων πρωτοκόλλων όπως το RSVP που παρέχουνμια σχετικά εξασφαλισμένο bandwidth.
- Την εμφάνιση νέων standards όπως το 802.1Q και 802.1p που θα παρέχουν εικονικά LAN (VLAN) και πληροφορίες προτεραιότητας για τα πακέτα μέσα στο δίκτυο.
- Την γενική χρήση προχωρημένων τεχνικών Συμπίεσης video, όπως το MPEG-2.

Αυτή η τεχνολογία και τα πρωτόκολλα συνδυάζονται ώστε το Gigabit Ethernet να γίνει μια ελκυστική λύση για τη διανομή video και γενικά πολυμέσων.

2.1.4. Εύκολος σχεδιασμός δικτύου.

Οι σχεδιαστές και διαχειριστές δικτύων σήμερα έχουν ένα πλήθος από επιλογές σχεδιασμού και σύνθεσης ενός δικτύου. Συνδυάζουν Routers, Switches και συνθέτουν δίκτυα, και οικοδομούν intranets μεγάλης η μικρής έκτασης. Καθοριστικές απαιτήσεις των δικτύων Ethernet είναι το bandwidth και το κόστος..

Οι τεχνολογίες internetworking, καθώς και η χρήση διευθύνσεων IP και γενικά πρωτοκόλλων TCP/IP καλύπτονται πλήρως από το Gigabit Ethernet, όπως και από το Ethernet και το Fast Ethernet . Το Gigabit Ethernet να είναι διαθέσιμο και με full duplex αναμεταδότη, αλλά και να συνεργάζεται και με κοινά LAN switches και routers.

2.2. Σύγκριση με άλλες παρόμοιες δικτυακές τεχνολογίες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια σύγκριση δικτυακών τεχνολογιών ως προς τις ικανότητες τις οποίες έχει η κάθε μια:

Βασικά Χαρακτηριστικά	Gigabit Ethernet	Fast Ethernet	ATM	FDDI
Ρυθμός Δεδομένων	1 Gbps	100 Mbps	155 Mbps-2500Mbps	100 Mbps
Χρήση IP	Ναι	Ναι	Απαιτεί RFC 1557 ή IP πάνω σε LANE σήμερα I-PNNI και/ή MPOA στο μέλλον	Ναι
Πακέτα Ethernet	Ναι	Ναι	Ναι με χρήση επιπέδου LANE	Ναι
Χειρισμός Multimedia	Ναι	Ναι	Ναι, αλλά η εφαρμογή χρειάζεται αλλαγές	Ναι
QoS	Ναι, με RSVP και/ή 802.1p	Ναι, με RSVP και/ή 802.1p	Ναι με SVCs ή RSVP	Ναι, με RSVP και/ή 802.1p
Υποστιρηξη VLANSs με 802.1Q/p	Ναι	Ναι	Απαιτεί αντιστοίχηση LANE και/ή SVCs σε 802.1Q	Ναι

Πίνακας 2-2: **Δυνατότητες δικτύων υψηλών ταχυτήτων**

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το Gigabit Ethernet παρέχει περισσότερα χαρακτηριστικά (πχ ρυθμό δεδομένων κλπ) στον χρηστή και όλα αυτά χωρίς σημαντικό κόστος η πολύπλοκες μετατροπές η αλλαγές. .

2.3. Απόδοση Gigabit Ethernet .

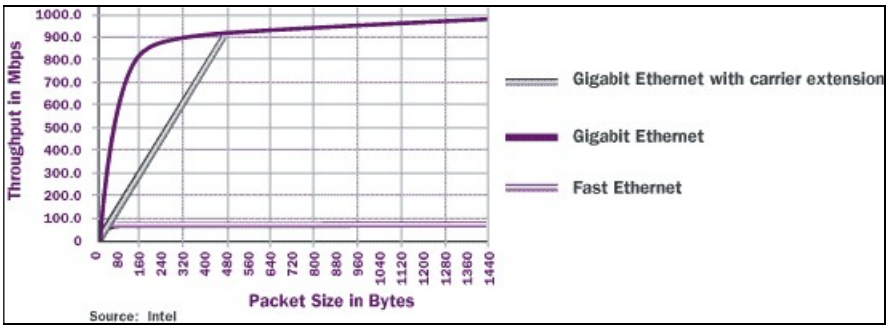
Το Gigabit Ethernet επεκτείνει την απόδοση του Ethernet των 10/100 Mbps στα 1000 Mbps wire speed.

1) Απόδοση σε σχέση με το μέγεθος του πακέτου.

Μια θεωρητική προσομοίωση έδειξε ότι το **το μέγεθος του πακέτου παίζει σημαντικό ρόλο.** Όταν το πακέτο είναι μικρό τότε το δίκτυο **Gigabit Ethernet** δυσκολεύεται

να φθάσει στον κορεσμό. Ο ρυθμός δεδομένων είναι σχετικά μικρός ενώ αντίθετα όταν το πλαίσιο ξεπεράσει περίπου τα 400-500 Bytes τότε το GigaEthernet μπορεί να φθάσει γρήγορα στον κορεσμό της απόδοσης του. Γενικά το Gigabit Ethernet δουλεύει καλύτερα με μεγάλα πακέτα.

Σε ότι αφορά το **Fast Ethernet,** όπως το διάγραμμα δείχνει, μπορεί να χειρίζεται με ευκολία και τα μικρά πακέτα και να φθάνει στον κορεσμό της απόδοσης του, πολύ γρήγορα και με πολύ μικρά πλαίσια. (Εικόνα 3.2-1).

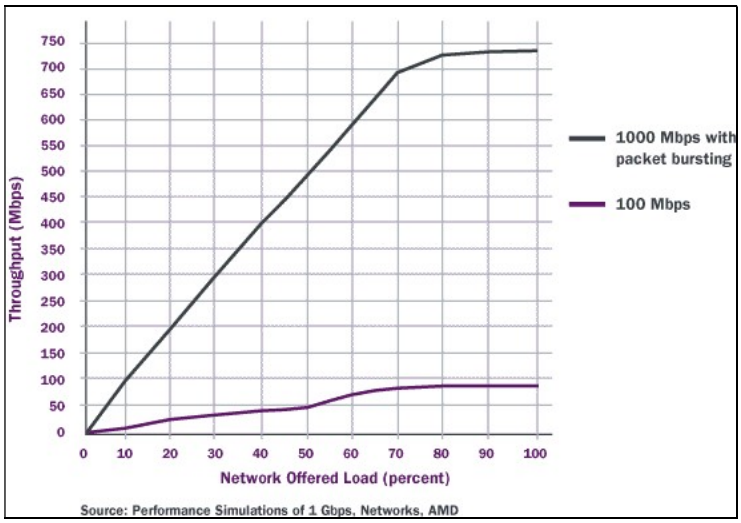


Εικόνα 2.3-1: **Προσομοίωση της απόδοσης του Gigabit Ethernet**

2) Απόδοση σε σχέση με το προσφερόμενο φορτίο σε half-duplex και full-duplex λειτουργία.

Από πειράματα που εκτελέστηκαν (Φορέας AMD) σε δίκτυο Ethernet, έχουμε ότι σε μια λειτουργία **half-duplex** όπου έχουμε πολλές συγκρούσεις, το **throughput** φθάνει στα **720 Mbps,** για προσφερόμενο φορτίο **100%** (Εικόνα 3.2-2).

Όταν έχουμε Gigabit Ethernet με λειτουργία **full-duplex**, τότε δεν έχουμε συγκρούσεις και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αναμένουμε ότι θα φθάσουμε εύκολα σε εξυπηρέτηση του **προσφερομένου φορτίου** και το τελικό Throughpout είναι πολύ υψηλότερο.



Εικόνα 2.3-2: **Απόδοση δικτύου vs Παρεχόμενος φόρτος**

3) Απόδοση ενός multi-port switch, ανάλογα με το μέγεθος ενός πακέτου δεδομένων.

Ένα άλλο πείραμα παρουσιάζεται παρακάτω, Έχουμε αποτελέσματα πειραμάτων για την απόδοση ενός port ενός Gigabit Ethernet multi-port switch. Το switch ήταν non-blocking και η συνολική απόδοση διαιρείται από 8 ports ώστε να βρεθεί **η απόδοση για κάθε port** αντίστοιχα. Το test έγινε με χρήση διαφόρων μεγεθών πακέτων: 64 bytes, 128 bytes, …, 1518 bytes. Από όλο το πείραμα εμείς λαμβάνουμε τις μετρήσεις από δύο ακραίες περιπτώσεις, ανάλογα με το μέγεθος του πακέτου, δηλαδή με χρήση των 64 bytes και 128 bytes. Η απόδοση κυμάνθηκε αντίστοιχα σε 81,274 pps(pps-**p**acket **p**er **s**econd) και 1.488 εκατομμύρια pps(pps-**p**acket **p**er **s**econd).

Από αυτές τις τιμές συνάγεται ότι **η αποδοτικότητα του switch σε κάθε Port, φτάνει περίπου στο 100%**.

Απόδειξη:

Για την περίπτωση με χρήση πακέτων των 64 bytes, (το ελάχιστο μέγεθος) η απόδοση είναι άνω των 1,488 εκατομμυρίων πακέτων πακέτα το δευτερόλεπτο.

Για την περίπτωση χρήσης πακέτων 1518 bytes, (το μέγιστο μέγεθος) η απόδοση έφθασε στα 81.274 pps.

Και για τις δύο περιπτώσεις αν θεωρήσουμε σαν interframe gap 12 bytes και η εισαγωγή (preamble) πλαισίου 8 bytes και με αυτά τα δεδομένα υπολογίσουμε τον ρυθμό δεδομένων σε bits per sec, έχουμε:

- Για 64 bytes: 1,488095 εκατομ. pps * [64 + 12 + 8 bytes] * 8 bits/byte= 1 δισ. Bps =1 (Gigabit /sec). (Απόδοση 100%).
- Για 1518 bytes: 81.274 pps * [1518 + 12 + 8] * 8 bits/byte=0,999 δισ. bps.= 0,999 (Gigabit /sec). (Απόδοση 99,9%).

Από το πείραμα αυτό συνάγεται ότι τα ***multi-port switches,*** τα οποία εξυπηρετούν Gigabit Ethernet δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα φθάνουν δε σχετικά εύκολα στον κορεσμό της απόδοσης σε κάθε port, δηλαδή στο 100%. Το μέγεθος ενός πακέτου απειροελάχιστα επηρεάζει την συνολική απόδοση ενός switch.

3. Βιβλιογραφία

1. Switched, Fast and Gigabit Ethernet, Robert Breyer, Sean Riley, Macmillal Technical Publising, ISBN: 1-57870-073-6
2. Gigabit Ethernet Alliance, Gigabit Ethernet - Accelerating the standard for speed, http://www.gigabit-ethernet.org
3. Gigabit Ethernet comparison summary http://www.gigabit-ethernet.org/technology/overview/compsum.html
4. Frequently Asked Questions about Gigabit Ethernet http://www.gigabit-ethernet.org/technology/faq.html
5. Gigabit Ethernet Overview http://www.gigabit-ethernet.org/technology/whitepapers/gige_0698/papers98_toc.html
6. Gigabit Ethernet 1000BASE-T Overview http://www.gigabit-ethernet.org/technology/whitepapers/gige_11.97/papers97_toc.html
7. Gigabit Ethernet over Copper - 1000BASE-T Cabling http://www.gigabit-ethernet.org/technology/whitepapers/gige_0399/copper99_toc.html

Cisco

8. Introduction to Gigabit Ethernet http://www.cisco.com/warp/public/cc/cisco/mkt/switch/gig/tech/gigbt_tc.htm
9. Resource Reservation Protocol (RSVP), http://24.1.123.153/cisco/itm/routing/rsvp/rgrs.htm

3Com

10. Gigabit Ethernet Comes of Age http://www.3com.com/technology/tech_net/white_papers/503003.html
11. Survey finds Gigabit Ethernet and ATM coexist http://www.3com.com/solutions/key_net/gigabit/gigpiece/gig_survey_1.1.html
12. ATM and Gigabit Ethernet – Friends not Foes, http://www.3com.com/nsc/atmfnf.html
13. The next step in the Ethernet evolution, http://www.3com.com/technology/layer3sw2/layer3sw2a.html
14. University of New Hampshire InterOperability Lab, Gigabit Ethernet: The Future http://www.iol.unh.edu/training/ge/presentation/index.html
15. 1000Base-T PCS Fundamentals and Overview http://www.iol.unh.edu/training/ge/1000BaseT/1000btpcs/index.html

Data Communications

16. Gigabit Ethernet: The Difference is In the Details, http://www.data.com/tutorials/gigabit.html
17. Gigabit Ethernet: Fat Pipe or Pipe Bomb?, http://www.data.com/roundups/fat.html
18. Cells vs. Frames: Which Wins on the Backbone?, http://www.data.com/tutorials/wins.html
19. High Performance Networks Buying Decisions – Gigabit vs ATM http://www.packetengines.com/education/techpapers/gigvatm/Default.htm
20. The challenge of Gigabit Performance, http://www.ods.com/white/whi_0008.shtml